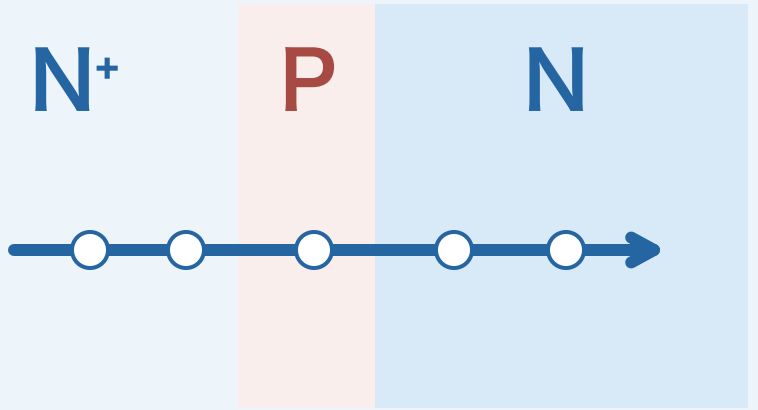
BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR

双极结型晶体管

BJT 的结构、放大与开关

从薄基区的载流子输运
到 2N3904 的数据手册。



NPN 载流子输运示意

两只二极管能拼成一只三极管吗?

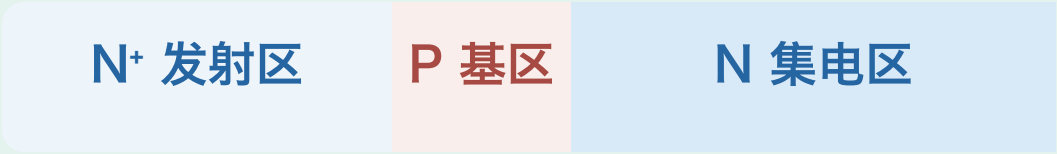
把两个 PN 结画在一起，容易漏掉一个关键条件。

两只分立二极管



中间连的是金属端子。

同一晶体内的两个 PN 结



中间是一层连续的薄基区。

晶体管作用依赖载流子穿过基区，并被另一侧的结收集。

NPN 的三个区域各做什么

发射极 E、基极 B 和集电极 C 对应三种不同的任务。



发射极 E

常采用重掺杂 N 型。

向基区注入电子。

基极 B

P 型有源基区很薄。

大部分注入电子能穿过。

集电极 C

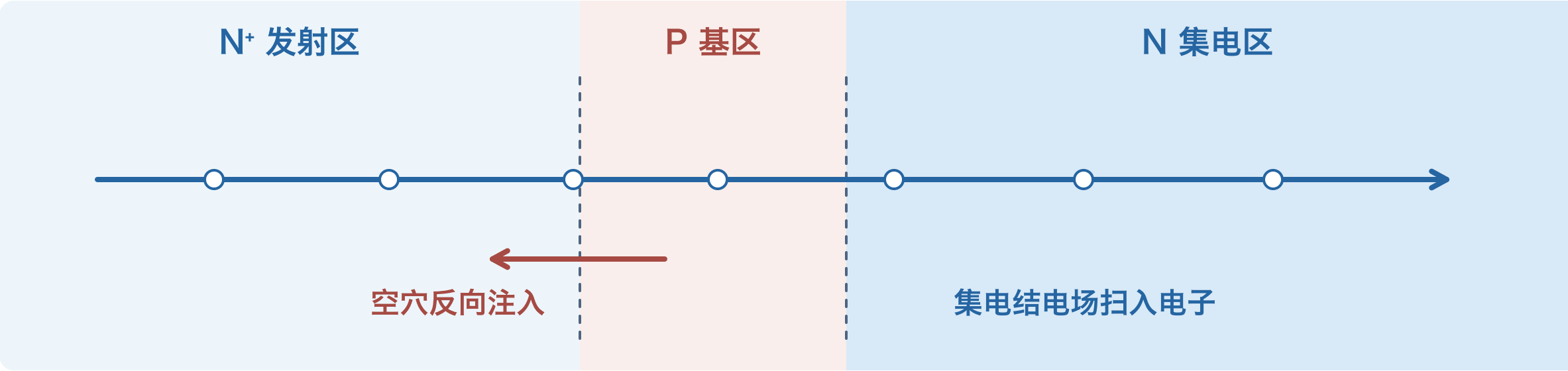
由集电结收集电子。

结构也影响耐压。

图中层宽用于示意。实际掺杂浓度与几何尺寸随工艺而变。

电子如何从发射极到达集电极

正向放大时，发射结正偏，集电结反偏。



① 电子注入　② 基区扩散　③ 集电结收集

蓝色表示电子运动方向。常规集电电流方向与电子运动相反。

基极电流为什么可以很小

取正向放大区中各端电流的大小。

一个便于心算的例子

$I_E = 101\ \mu A$

$I_C = 100\ \mu A$　　$I_B = 1\ \mu A$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$\beta = I_C / I_B = 100$$

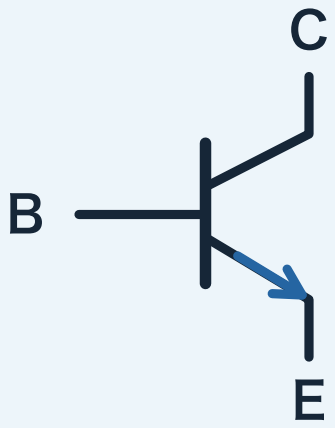
少量基极电流对应
较大的集电电流。

β 是这个工作点上的电流比，会随电流、温度和器件变化。

NPN 和 PNP 的符号怎么读

箭头标在发射极上，表示常规发射极电流的方向。

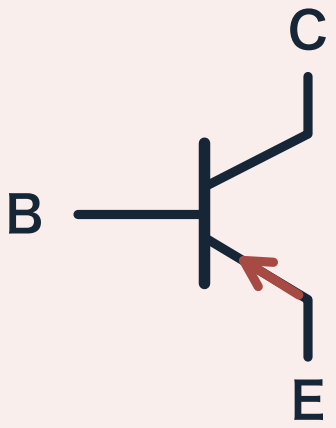
NPN



箭头向外

主要注入电子

PNP



箭头向内

主要注入空穴

用 PNP 时，结电压极性和常规端电流方向与 NPN 对应反转。

用两个结的偏置判断工作区

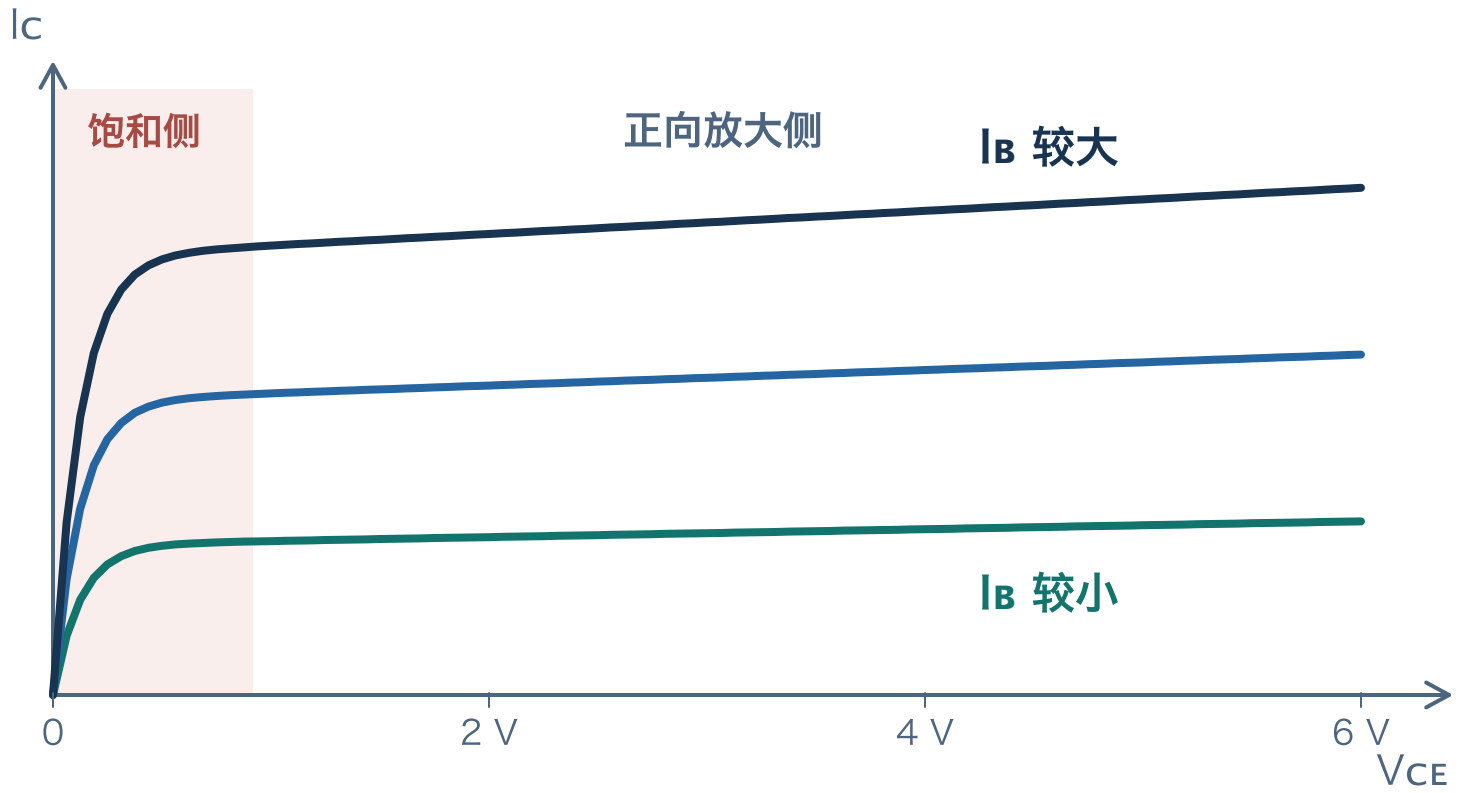
下表按硅 NPN 讨论，$V_{BE} = V_B - V_E$，$V_{BC} = V_B - V_C$。

工作区	发射结 B - E	集电结 B - C	工程含义
截止	反偏	反偏	端电流只剩小量漏电
正向放大	正偏	反偏	常用于线性放大
饱和	正偏	正偏	常见于开关完全导通时
反向放大	反偏	正偏	发射和收集角色互换，增益通常较低

工程上也常把正偏很弱、注入可忽略的情形近似为截止。

怎么看 I_C - V_{CE} 输出特性

每条曲线固定一个基极电流 I_B，横轴扫集电极电压。



低 V_{CE} 处出现弯折

集电结逐渐进入正偏，I_C 下降。

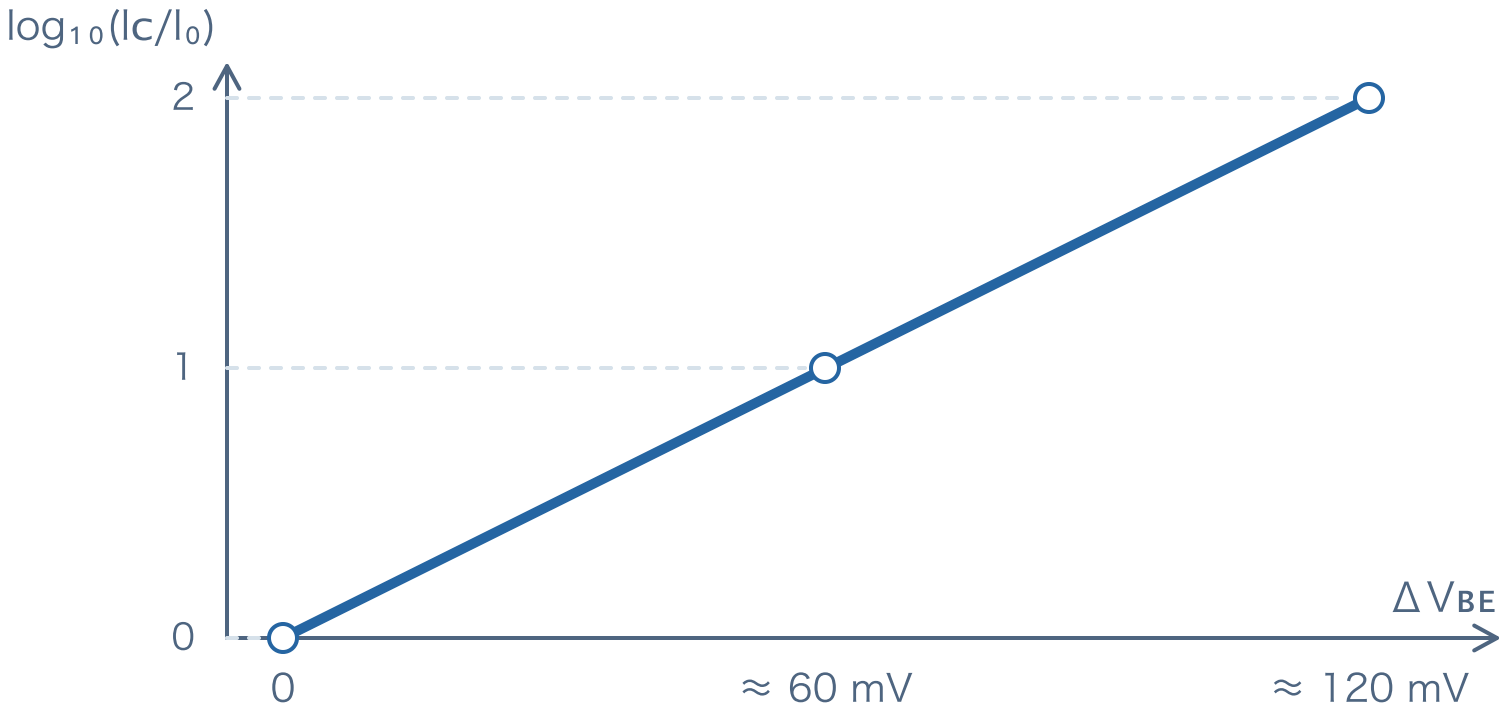
放大区曲线略向上

可由 Early 效应解释。

曲线为定性示意，浅红区域只标出低 V_{CE} 一侧。

V_{BE} 每增加约 60 mV，电流约增十倍

约 25 °C 的理想正向放大近似，$V_T = kT/q \approx 25.7$ mV。



$$I_C \propto \exp(V_{BE} / V_T)$$

I_0 是比较用的起点电流。

图中直线来自理想关系。

温度与高电流会改变斜率。

0.7 V 可以作为某些条件下的电路估算值。实际 V_{BE} 随电流和温度变化。

Early 效应使放大区曲线有斜率

在固定 V_{BE} 的比较下，提高 V_{CE} 会增强集电结反偏。

反偏增大

集电结耗尽区变宽。

边界向基区推进。

有效基区变窄

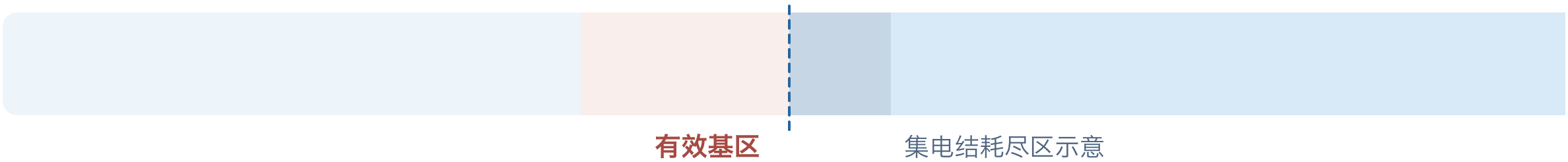
基区内电子浓度梯度

随之增大。

Ic 略微增加

输出特性出现有限斜率。

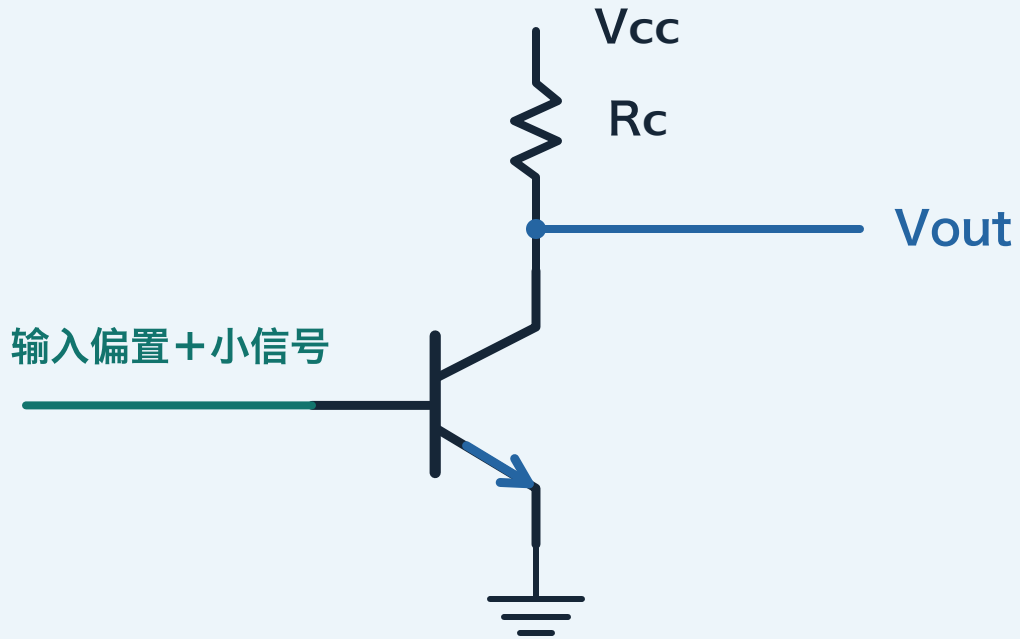
等效为有限输出电阻。



耐压边界由击穿等机制决定。这里讨论的是正常放大区内的小变化。

共射放大器的输出为什么反相

把工作点设在正向放大区，用集电电阻把电流变化转成电压变化。



$$V_{out} = V_{cc} - I_c R_c$$

V_{BE} 升高 → I_C 增大

R_C 上的压降增大

集电极电压 Vout 下降

要留出信号摆幅，避免输入把工作点推入截止或饱和。

当作开关时，负载限制集电电流

以 5 V 电源和 470 Ω 集电负载为例，假设 $V_{CE(sat)} \approx 0.2$ V。

导通后的负载电流

$$(5 - 0.2)\ \text{V} / 470\ \Omega$$

$$\approx 10.2\ \text{mA}$$

选择基极驱动

若取强迫 $\beta = 10$，

I_B 约需 1.02 mA。

按实际驱动与规格核算。

强迫 $\beta = I_C / I_B$，是电路设定的比值。

同一颗 2N3904，要看两组测试条件

数据取自 onsemi 2N3904/D Rev. 3，第 2 页。

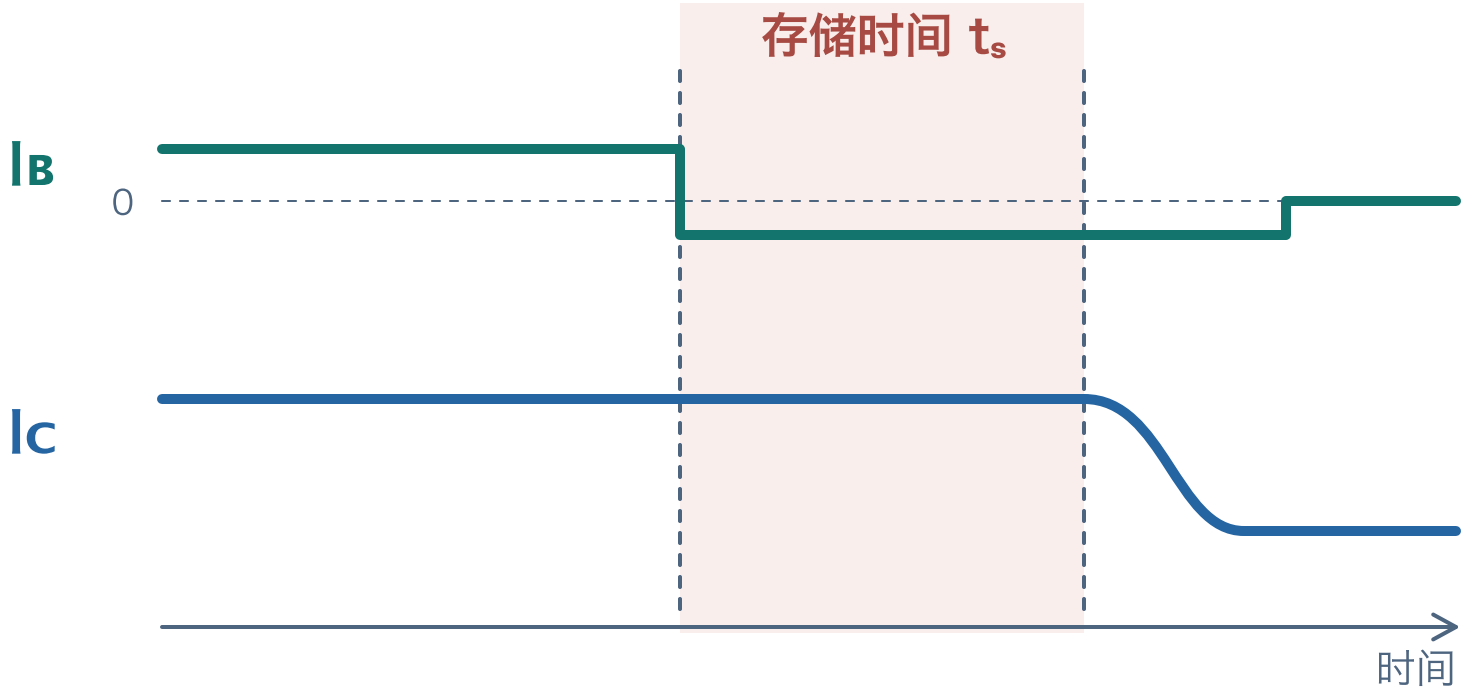
参数	测试条件	规格
直流增益 hFE	I_C = 10 mA，V_{CE} = 1.0 V	100 - 300
饱和压降 V_{CE}(sat)	I_C = 10 mA，I_B = 1.0 mA	最大 0.2 V
饱和压降 V_{CE}(sat)	I_C = 50 mA，I_B = 5.0 mA	最大 0.3 V

表列条件为 T_A = 25 °C（除另有说明），导通特性采用脉冲测试。

先找自己的电流点和工作区，再对照该行的测试条件。

为什么撤掉基极驱动后，电流仍会持续？

饱和时两结正偏，器件内积累了过剩少数载流子。



关断开始

基极电流反向。

电荷逐渐移除

集电电流经过存储时间才明显下降。

波形是定性示意。存储时间随饱和深度、反向基极驱动和测试条件变化。

BJT 和 MOSFET 的「饱和」指什么

这两个术语在各自的输出特性中指不同的工作区。

比较项	BJT（NPN）	MOSFET（增强型 NMOS）
输入端	正向工作需要基极电流	稳态栅极电流很小
线性放大	常偏在正向放大区	常偏在饱和区
开关导通	常用低 V_{CE} 的饱和区	常用低 V_{DS} 的线性区
切换时	关注基区电荷存储	关注栅极电荷充放

比较功耗和速度时，使用具体器件、驱动条件和应用波形。

用电性量测回看器件结构

对同一种器件，先固定测试条件，再用多项读数定位变化。

电性观察	先核对测试条件	可优先检查的结构或工艺因素
β 偏移	I_C、V_{CE}、温度	基区掺杂、有效基宽、复合与注入效率
$V_{CE(sat)}$ 偏高	I_C、I_B、脉冲条件	串联电阻、接触、基极驱动
漏电或击穿异常	端子连接、偏压、温度	结剖面、边缘电场、缺陷
关断存储时间变长	正反向 I_B、负载、温度	饱和深度、载流子寿命、抽取路径

表中因素用于建立排查假设，结论需结合结构证据与其他量测。

用三道题检查自己会不会判断

先从结构、工作区和规格条件各做一次推理。

01 结构

两只二极管共接一端，

为什么没有 BJT 的增益？

因为缺少连续的薄基区。

02 工作区

NPN 的 V_B = 0.8 V、

V_E = 0 V、V_C = 0.2 V。

两个结正偏，处于饱和。

03 规格

hFE = 100 能用于估算

饱和驱动吗？

查指定 I_C 和 I_B 的 $V_{CE}(sat)$。

从两个结的偏置出发，再解释电流、压降和关断波形。

参考资料与本期文件

图解与定性曲线为本期绘制。器件规格按原厂测试条件引用。

资料	对应内容
MIT 6.012 · Lecture 16	BJT 结构、正向放大与输运
MIT 6.012 · Lecture 18	工作区、输出特性与饱和储荷
MIT 6.012 · Recitation 18	Early 效应与小信号输出电阻
onsemi · 2N3904/D Rev. 3	第 2 页，增益、饱和压降与开关时间

关注「半导体知识纯干货」

回复「双极晶体管」，领取本期 PPT 和 PDF。